SSH

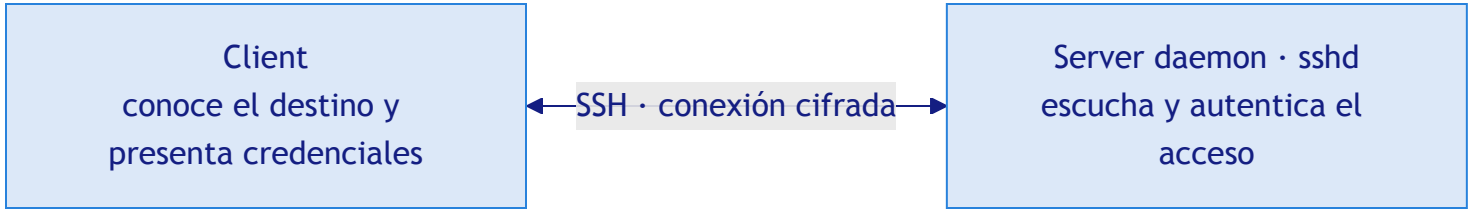
Ingeniería de Sistemas

Universidad Austral — 2026

SSH: acceso seguro a otra máquina

S = *Secure* · **SH** = *Shell*

Protocolo para acceder a una máquina a través de una red, con **autenticación y comunicación cifrada**.



Administrar una VM, ejecutar comandos y automatizar operaciones remotas.

SSH: una conexión, distintos usos

- `ssh` — abrir una sesión o ejecutar un comando remoto.

```
ssh usuario@vm
```

- `scp` — copiar archivos entre tu máquina y la VM.

```
scp archivo.txt usuario@vm:/tmp/
```

- ***Local port forwarding*** — acceder a un servicio a través del túnel SSH.

```
ssh -N -L 127.0.0.1:15432:localhost:5432 usuario@vm
```

`Tu máquina:15432` → **túnel SSH** → `localhost:5432` desde la VM

Docker Swarm

Ingeniería de Sistemas

Universidad Austral — 2026

Docker Compose: el límite es la máquina

Describe y levanta varios servicios en un único *Docker host*.

- **Réplicas locales:** permite `docker compose up --scale api=3`.
- **Sin *load balancing* integrado** entre esas réplicas.
- **Sin distribución entre máquinas:** no decide dónde correr cada contenedor.
- **Sin recuperación en otro *host*** cuando la máquina cae.

Si cae la máquina, todos sus servicios quedan fuera de servicio.

Docker Swarm: mantener el servicio funcionando

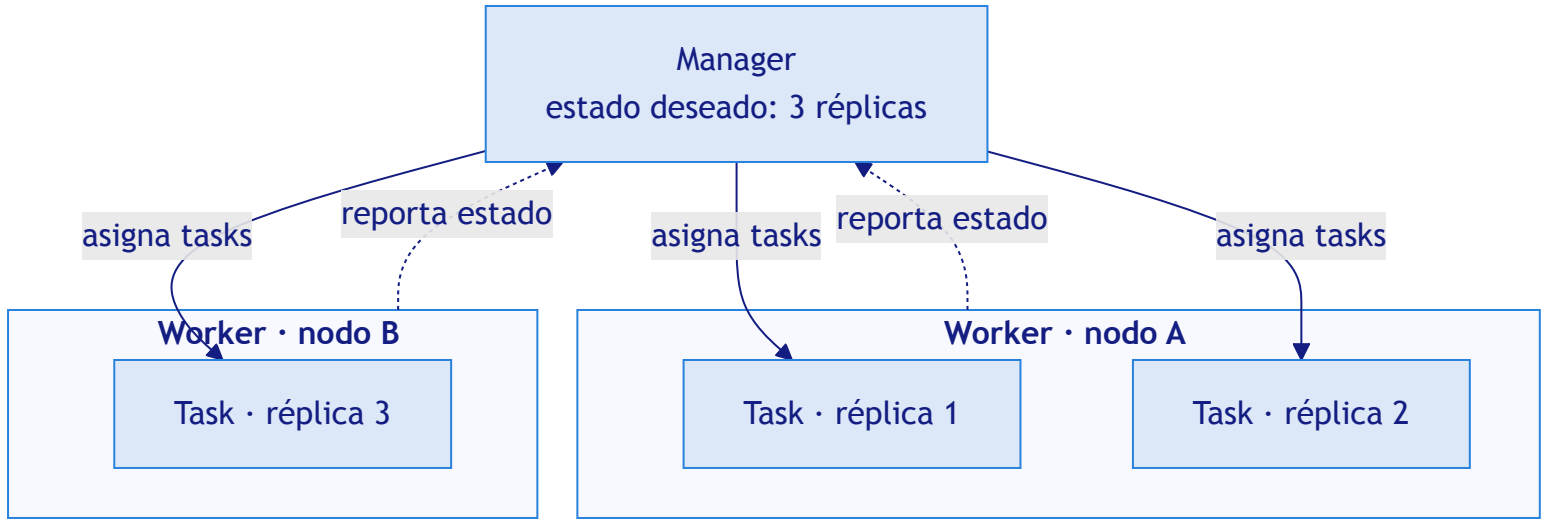
Orquestación integrada en **Docker Engine** para un *cluster* de máquinas.

- **Réplicas entre nodos:** distribuir los contenedores de un servicio.
- **Recuperación automática:** crear nuevas *tasks* cuando otras fallan.
- ***Load balancing* integrado:** repartir tráfico entre las réplicas.

Pedimos tres réplicas; Swarm trabaja para mantener tres.

Compose: desarrollo y un *host* · Swarm: varios nodos y estado deseado.

Arquitectura: *manager* y *workers*



- ***Manager*:** asigna *tasks* y mantiene el estado deseado.
- ***Workers*:** ejecutan contenedores y reportan su estado.

El *manager* también puede ejecutar contenedores.

Referencias

- OpenSSH — `ssh`
- OpenSSH — `scp`
- Docker Compose — `up` y `--scale`
- Docker Swarm — conceptos y arquitectura
- Docker Swarm — *routing mesh*
- Azure for Students — cuenta para crear las VMs
- Ejemplo de la cátedra — docker-packages

Para investigar

- Docker Context — administrar distintos Docker daemons
- Docker Secrets — gestionar datos sensibles en Swarm
- **Idea:** Docker Stack Deploy — GitHub Action para deployar por SSH

Tarea

- Publicar las imágenes de Docker.
- Crear las máquinas virtuales.
- Crear el repositorio `snippet-searcher-infra`.
- Tener CI/CD funcionando.
- Definir una *branching strategy* con `dev` y `prod`.
- Tener Docker Swarm configurado en sus VMs.